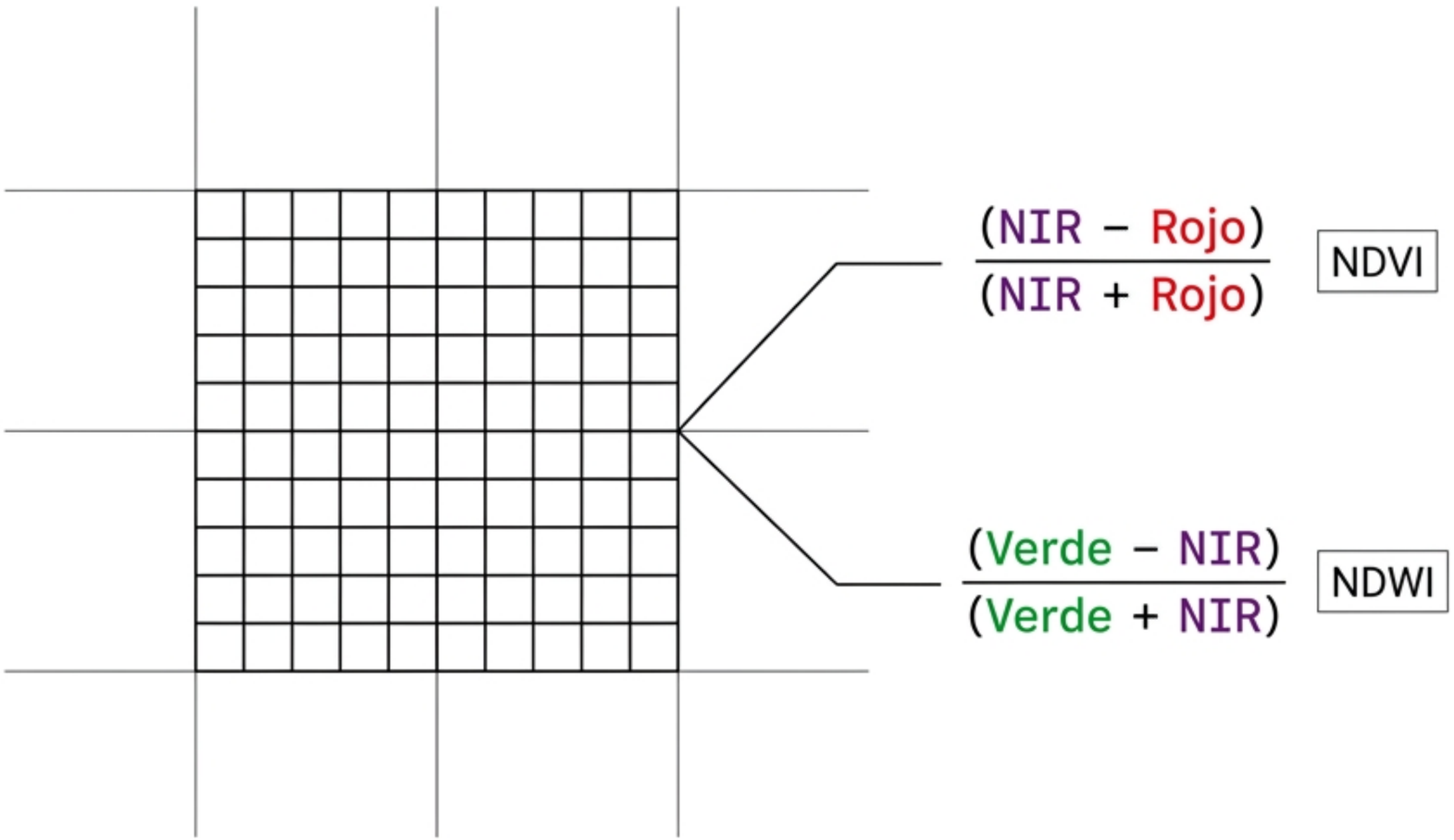
De la Medición a la Decisión

Fundamentos físicos y límites analíticos de los índices satelitales (NDVI y NDWI)



Gemini Notebook

EL FLUJO DE TRABAJO GEOESPACIAL

Un índice satelital no es un diagnóstico final; es una transformación matemática que orienta la observación humana.

FASE 1: EL DATO FÍSICO

PÍXEL / REFLECTANCIA

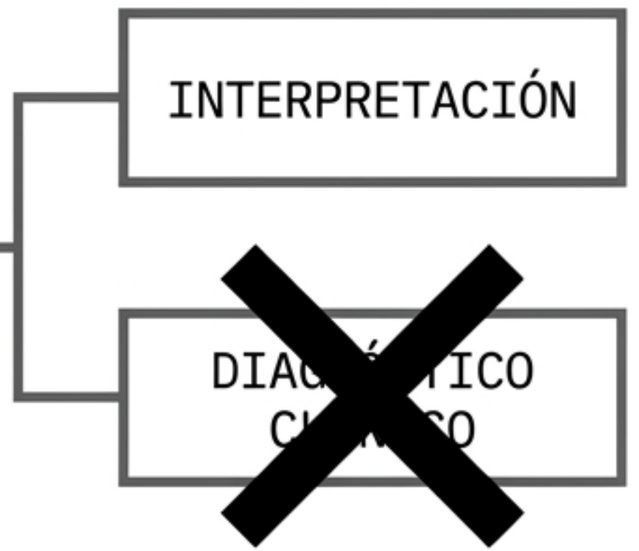
Captura de luz en bandas específicas.

FASE 2: LA TRANSFORMACIÓN MATEMÁTICA

$$(A-B)/(A+B)$$

Índices normalizados (NDVI / NDWI).

FASE 3: EL LÍMITE OPERATIVO

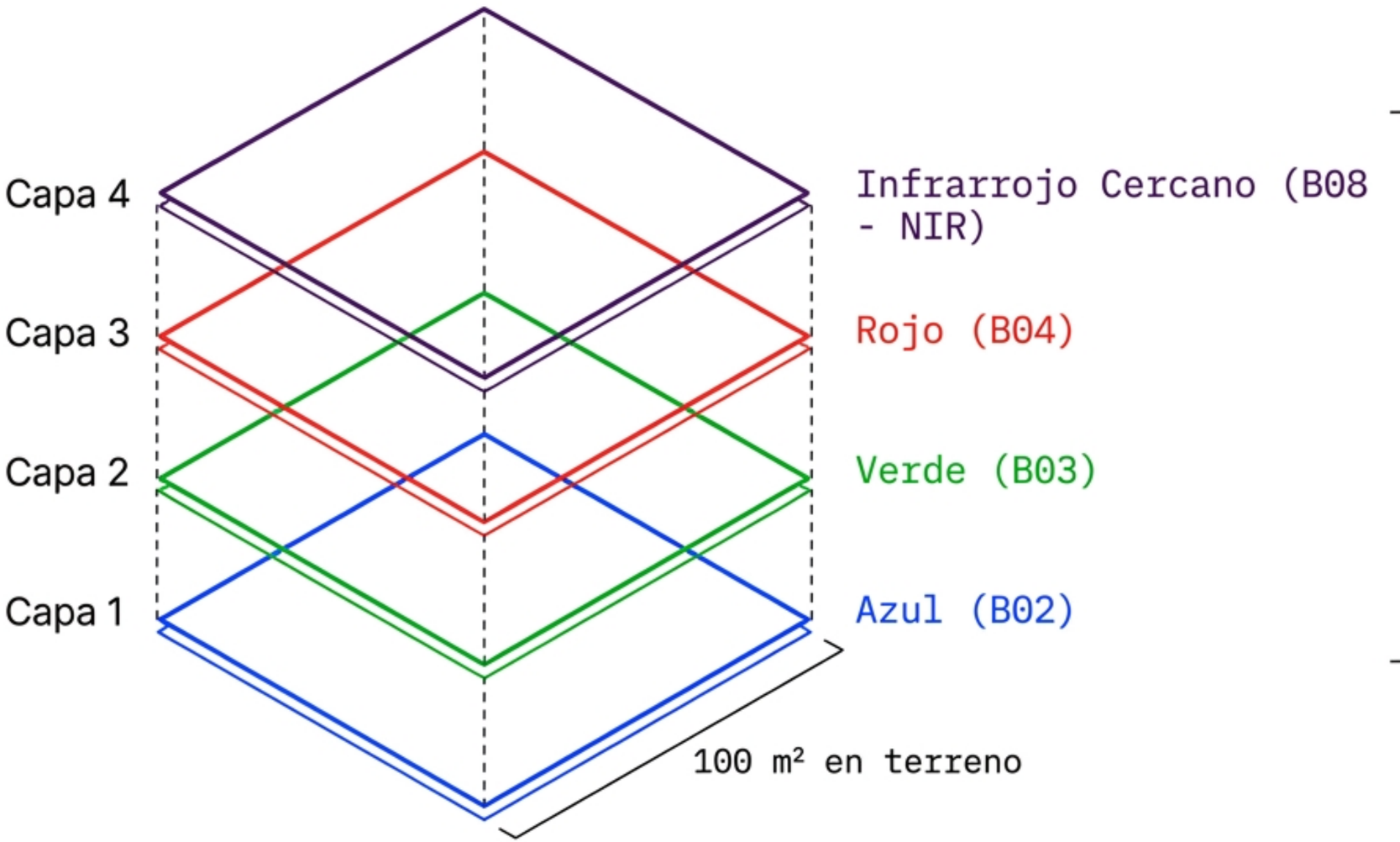


Señal vs. Decisión en terreno.

Gemini Notebook

ANATOMÍA DE UN PÍXEL MULTIPARAMÉTRICO

Una imagen multiespectral no es una fotografía plana. Cada celda de 10 m × 10 m contiene múltiples mediciones simultáneas del mismo espacio físico.



Alineación perfecta:
Las fórmulas exigen que las bandas correspondan a la misma captura espacial y temporal (ej. Sentinel-2).

Gemini Notebook

LO QUE VEMOS VS. LO QUE MEDIMOS

Para calcular índices precisos, requerimos reflectancia física, no colores ajustados para pantallas.

IMAGEN RGB (PANTALLA)

Propósito: Reconocimiento visual de formas (ciudad, costa, mar).

Composición: Combina bandas Azul, Verde y Rojo.

Datos: Brillo ajustado artificialmente para contraste humano.

Limitación: No contiene banda NIR; los valores numéricos no son válidos para calcular índices espectrales.

REFLECTANCIA DE SUPERFICIE (DATO)

Propósito: Cuantificar la interacción física de la luz con la materia.

Composición: Mediciones aisladas en espectros visibles e invisibles (NIR).

Datos: Fracción exacta de luz registrada por el sensor (ej. 0.390).

Ventaja: Permite operar matemáticamente sobre el píxel.

Gemini Notebook

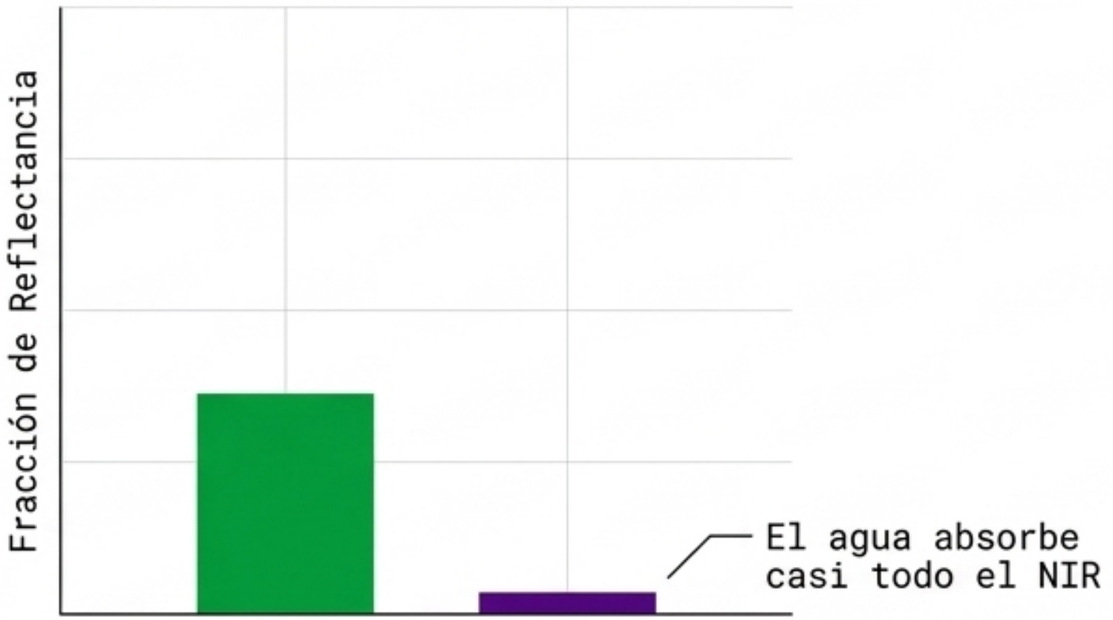
EL FUNDAMENTO FÍSICO DEL CONTRASTE ESPECTRAL

Superficies que lucen idénticas en el espectro visible revelan su naturaleza al medir cómo reaccionan ante el infrarrojo cercano (NIR).

EL PÍXEL VEGETAL



EL PÍXEL DE AGUA ABIERTA



LA DIFERENCIA DE COMPORTAMIENTO ENTRE BANDAS ES LA SEÑAL. LA MATEMÁTICA SOLO LA CUANTIFICA.

Gemini Notebook

Mecánica de un índice normalizado

La fórmula **(A - B) / (A + B)** aísla el contraste relativo entre dos bandas, independientemente de la iluminación total del píxel.

El Numerador (La Resta): Magnitud y Dirección. Descubre qué banda domina. Si la Banda 1 es mayor, el resultado es positivo.

$$\frac{(\text{Banda 1} - \text{Banda 2})}{(\text{Banda 1} + \text{Banda 2})}$$

El Denominador (La Suma): Escalado (Normalización). Pone la diferencia en contexto. Convierte valores absolutos variables en una escala fija de -1 a +1.

`Si ambas bandas son idénticas = 0. Si ambas son cero = Indefinido (Dato faltante).`

Gemini Notebook

Matriz Comparativa: NDVI vs. NDWI

Aplicación de la fórmula normalizada para responder a dos preguntas analíticas distintas.

	NDVI (Vegetación)	NDWI (Agua Abierta)
Pregunta Analítica	¿Dónde hay una señal compatible con vegetación?	¿Dónde se destaca el agua abierta?
Bandas (Sentinel-2)	NIR (B08) y Rojo (B04)	Verde (B03) y NIR (B08)
Fórmula Normalizada	`(NIR − Rojo) / (NIR + Rojo)`	`(Verde − NIR) / (Verde + NIR)`
Lectura de Valores Altos	Indica que la reflectancia NIR supera ampliamente al Rojo.	Indica que la reflectancia Verde supera al NIR.

Gemini Notebook

Anatomía del NDVI: El contraste es la clave

El índice no cuenta plantas; cuantifica la disparidad relativa entre la luz absorbida y la luz reflejada.

Píxel C (Cobertura Vegetal):

```
Datos: NIR ≈ 0.3904 | Rojo ≈ 0.0133

Matemática: (0.3904 - 0.0133) /
            (0.3904 + 0.0133)
```

Resultado: NDVI ≈ 0.93 (Alto contraste relativo).

Píxel B (Suelo / Baja Cobertura):

```
Datos: NIR ≈ 0.3496 | Rojo ≈ 0.3152

Matemática: (0.3496 - 0.3152) /
            (0.3496 + 0.3152)
```

Resultado: NDVI ≈ 0.05 (Bajo contraste relativo, a pesar de que NIR sigue siendo mayor).

Un NDVI alto indica una fuerte respuesta vegetal, pero pierde sensibilidad en canopeos muy densos.

Gemini Notebook

Anatomía del NDWI: Aislando el agua abierta

Destaca cuerpos de agua explotando su fuerte absorción en el espectro infrarrojo.

Píxel A (Mar):

`Datos: Verde ≈ 0.0249 | NIR ≈ 0.0056`

`Matemática: (0.0249 - 0.0056) / (0.0249 + 0.0056)`

Resultado: NDWI ≈ 0.63

Límite Operativo en Costas: El mapa destaca el mar, pero no entrega un límite exacto. En la orilla (píxeles mezclados de arena y agua de 100 m²), el valor requiere validación contra la imagen RGB y resolución espacial.

Gemini Notebook

Ambigüedad Espectral: El NDWI necesita un apellido

Un pedido ambiguo («Prepará un NDWI») puede generar el producto incorrecto. Exija siempre la fórmula y las bandas.

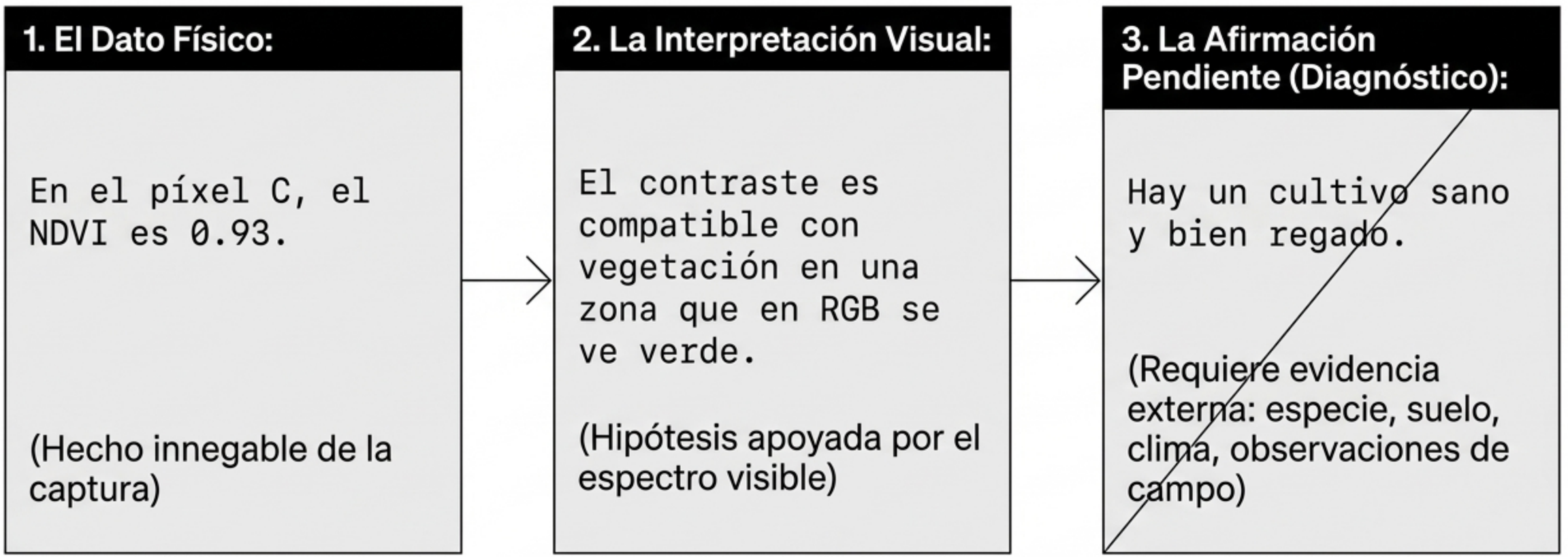
Variante	NDWI (Agua Abierta)	NDWI / NDMI (Estrés Hídrico)
Objetivo	Señalar cuerpos de agua físicos.	Contenido de agua en la vegetación.
Bandas Requeridas	Verde y NIR	NIR y SWIR (Infrarrojo de Onda Corta)
Factibilidad (Nuestra Escena)	**Posible**. (B03 y B08 presentes).	**Imposible.** (La escena preparada no incluye banda SWIR).

Antes de escribir una fórmula, pregunte qué fenómeno físico se desea observar.

Gemini Notebook

El Framework de Interpretación

Para leer un resultado sin generar falsos positivos, separe rigurosamente el dato físico de la decisión final.



Gemini Notebook

Lista de Verificación Pre-Interpretación

Requisitos técnicos innegociables antes de validar un mapa de índices.

01

Validación del Producto: ¿Es reflectancia física o color preparado para pantalla? ¿Coinciden las fechas? (Nunca comparar numéricamente capturas de distintos años o sensores sin calibración).

02

Alineación de Bandas: Las mediciones deben provenir del mismo lugar geográfico y de la misma captura temporal, alineadas píxel a píxel.

03

Filtro de Calidad Ambiental: Revisar nubes, sombras proyectadas y resolución (superficies mezcladas) que alteren la señal.

04

Separación Señal/Decisión: Reconocer que un valor alto/bajo solo orienta dónde observar en el terreno.

Gemini Notebook

Matriz de Decisión: De la Petición al Entregable

Alineando las expectativas agronómicas con la realidad de la teledetección.

Si el usuario pide...	El Entregable Inicial es...	La Evidencia Faltante (Para Actuar) es...
Explorar cobertura en un área amplia	Mapa NDVI + Zonas destacadas para revisión.	Contexto del terreno, calidad de escena temporal comparable.
Revisar la franja de agua abierta	Mapa NDWI (Verde-NIR) contrastado con RGB.	Control de píxeles mezclados en orillas; referencia de campo para límites operativos.
Decidir riego o identificar malezas específicas	Plantear una búsqueda de datos más específica (El índice no alcanza).	Análisis de suelo, especie del cultivo, clima local y validación presencial in-situ.

El satélite señala el lugar; el agrónomo toma la decisión.

Gemini Notebook